

Comenzado el	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:03
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:07
Tiempo empleado	4 minutos 28 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué criterio es clave en sistemas críticos en tiempo real?

- ☐ a. Combinación híbrida.
☐ b. Tiempo límite.
☒ c. Número de iteraciones.
- A) Incorrecta. El criterio híbrido no es típico en sistemas críticos.
B) Correcta. Los sistemas en tiempo real requieren detener la búsqueda cuando se cumple el tiempo máximo permitido.
 C) Incorrecta. El número de iteraciones puede variar según el tiempo disponible.

La respuesta correcta es: Tiempo límite.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza el diseño de vecindarios pequeños?

- ☐ a. Son rápidos, pero pueden estancarse.
☐ b. Son costosos, pero garantizan soluciones globales.
☒ c. Exploran profundamente el espacio.
- A) Incorrecta. No profundizan lo suficiente en el espacio de búsqueda.
B) Correcta. Los vecindarios pequeños permiten exploración rápida pero pueden quedar atrapados en óptimos locales.
 C) Incorrecta. No aseguran soluciones globales.

La respuesta correcta es: Son rápidos, pero pueden estancarse.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué beneficio aportan las funciones multiobjetivo?

- ☒ a. Permiten balancear distintos factores simultáneamente. ✓ A) Incorrecta. Las restricciones se mantienen como parte del problema.
B) Incorrecta. No reducen a un solo objetivo, los combinan.
C) Correcta. Las funciones multiobjetivo equilibran criterios como precisión, tiempo y costo.
- ☐ b. Eliminan la necesidad de restricciones.
- ☐ c. Simplifican siempre a un único criterio.

La respuesta correcta es: Permiten balancear distintos factores simultáneamente.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué implica la representación de soluciones en un algoritmo de trayectoria?

- ☒ a. Codificar de manera eficiente una solución factible. ✓ A) Incorrecta. Reducir el tiempo de ejecución no define la representación de soluciones.
B) Correcta. Representar una solución de forma eficiente permite al algoritmo manipularla y evaluarla adecuadamente.
C) Incorrecta. Ignorar restricciones generaría soluciones inválidas.
- ☐ b. Reducir el tiempo máximo de ejecución.
- ☐ c. Ignorar restricciones del problema.

La respuesta correcta es: Codificar de manera eficiente una solución factible.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación ilustra el uso de funciones de penalización?

- ☐ a. Reducir cálculos trigonométricos.
- ☒ b. Evitar choques en planificación de trayectorias. ✓ **A) Correcta.** Las funciones de penalización se emplean para evitar colisiones en entornos de planificación.
B) Incorrecta. La memoria tabú pertenece a otro tipo de metaheurísticas.
C) Incorrecta. No se usan para reducir cálculos matemáticos.
- ☐ c. Eliminar memoria tabú.

La respuesta correcta es: Evitar choques en planificación de trayectorias.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema ejemplifica el uso de vecindarios iterados?

- ☐ a. Reducir costos de normalización.
- ☒ b. Escapar de óptimos locales en búsqueda local iterada. ✓ **A) Incorrecta.** No se emplea para ajustar costos o normalización.
B) Incorrecta. No se usa en resolución exacta.
C) Correcta. Los vecindarios iterados permiten reiniciar la búsqueda para salir de óptimos locales.
- ☐ c. Resolver ecuaciones exactas.

La respuesta correcta es: Escapar de óptimos locales en búsqueda local iterada.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un criterio de parada muy bajo?

- ☐ a. Exceso de exploración.
- ☒ b. Soluciones de baja calidad. ✓ **A) Correcta.** Si el criterio de parada se fija muy bajo, el algoritmo se detiene antes de encontrar buenas soluciones.
B) Incorrecta. Un límite bajo generalmente reduce el costo computacional.
C) Incorrecta. No provoca sobreexploración.
- ☐ c. Mayor coste computacional.

La respuesta correcta es: Soluciones de baja calidad.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué determina la función de vecindad $N(S)$?

- ☐ a. La convergencia del algoritmo.
- ☐ b. La normalización de factores.
- ☒ c. Las soluciones alcanzables desde una solución dada. ✓ A) Incorrecta. La normalización pertenece al diseño de funciones de costo.
B) Correcta. $N(S)$ define el conjunto de soluciones vecinas alcanzables desde una solución actual.
C) Incorrecta. La convergencia depende del criterio de parada.

La respuesta correcta es: Las soluciones alcanzables desde una solución dada.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza el diseño de vecindarios grandes?

- ☐ a. Siempre garantizan la solución óptima.
- ☐ b. Ignoran restricciones locales.
- ☒ c. Exploran más pero son más costosos.  A) Incorrecta. No existe garantía de obtener la solución óptima.
B) Correcta. Los vecindarios grandes amplían la exploración del espacio de soluciones, aunque aumentan el costo computacional.
C) Incorrecta. Las restricciones locales se mantienen en el diseño.

La respuesta correcta es: Exploran más pero son más costosos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un espacio de búsqueda demasiado amplio?

- ☒ a. Ineficiencia computacional.  A) Incorrecta. Los óptimos triviales no dependen del tamaño del espacio.
B) Correcta. Un espacio muy amplio puede causar ineficiencia por la cantidad de soluciones a evaluar.
C) Incorrecta. Las restricciones no se pierden por el tamaño del espacio.
- ☐ b. Pérdida de restricciones.
- ☐ c. Óptimos triviales.

La respuesta correcta es: Ineficiencia computacional.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >